PROTOCOLOS Y ARQUITECTURA WEB

IPv6 & Dual Stack

IPv6: motivación, formato de direcciones, diferencias con IPv4. Coexistencia dual stack. Comparación IPv4/IPv6 en laboratorio virtual

Estructura

Fundamentos y Protocolo IPv6

- **Problemática IPv4:** Exhaustión de direcciones, limitaciones de NAT y pérdida de conectividad end-to-end.
- **Sintaxis IPv6:** Formato hexadecimal de 128 bits, reglas de simplificación (ceros e ::).
- **Tipos de Direcciones:** Unicast (GUA, LLA, ULA), Multicast y Anycast.
- **Mecanismos Clave:** SLAAC, ICMPv6 y Neighbor Discovery Protocol (NDP).

Coexistencia y Laboratorio

- **Estrategias de Transición:** Dual Stack, Tunelización (6in4) y Traducción (NAT64/DNS64).
- **Mecanismo Dual Stack:** Arquitectura dual de pila, resolución DNS con registros A/AAAA y algoritmo Happy Eyeballs.
- **Laboratorio Práctico:** Configuración paso a paso en Cisco Packet Tracer / GNS3.
- **Diagnóstico:** Comandos CLI para routers y verificación en clientes finales.

Motivación y Protocolo IPv6

Del colapso del direccionamiento IPv4 a la arquitectura de 128 bits de IPv6

El Agotamiento de IPv4 y Limitaciones de NAT

El Límite Físico de 32 Bits

IPv4 utiliza direccionamiento de 32 bits, ofreciendo un máximo teórico de **4.294.967.296 (232)** direcciones. Con el auge de dispositivos móviles, IoT y la expansión web, IANA agotó sus bloques libres en febrero de 2011.

El Parche Temporario: NAT y CGNAT

NAT (Network Address Translation) permitió compartir una IP pública entre múltiples equipos privados. Sin embargo, trajo severos inconvenientes:

- **Ruptura End-to-End:** Dificulta la comunicación P2P, VoIP y videoconferencias.
- **CGNAT (Carrier-Grade NAT):** Agrega latencia, sobrecarga procesamiento en los ISP y complica la trazabilidad en ciberseguridad.

Impacto de la Falta de Direcciones

El mercado secundario de IPv4 vende direcciones entre **$30 y $50 USD por IP**, encareciendo el despliegue de nuevos servicios en la nube e infraestructuras.

> **Conclusión Didáctica:** NAT no solucionó el problema, solo dilató el colapso. La única solución definitiva y escalable es migrar a IPv6.

Estructura y Reglas de Sintaxis IPv6

Anatomía (128 bits)

Se compone de 8 hextetos (bloques de 16 bits) representados en hexadecimal y separados por dos puntos (**:**).

```
2001:0db8:85a3:0000:
0000:8a2e:0370:7334
```

Total: **2128 ≈ 3.4×1038** direcciones disponibles.

Regla 1: Omitir Ceros

Se eliminan los ceros a la izquierda dentro de cada hexteto individual.

Original:
2001:0db8:0001:0000...

Reducido:
2001:db8:1:0...

(Nota: Los ceros a la derecha NUNCA se eliminan).

Regla 2: Compresión ::

Una secuencia continua de hextetos con ceros se reemplaza por doble dos puntos (**::**).

Paso previo:
2001:db8:0:0:0:0:0:1

Abreviado:
2001:db8::1

> **Regla de Oro:** El "::" solo se aplica **UNA VEZ** por dirección para evitar ambigüedad.

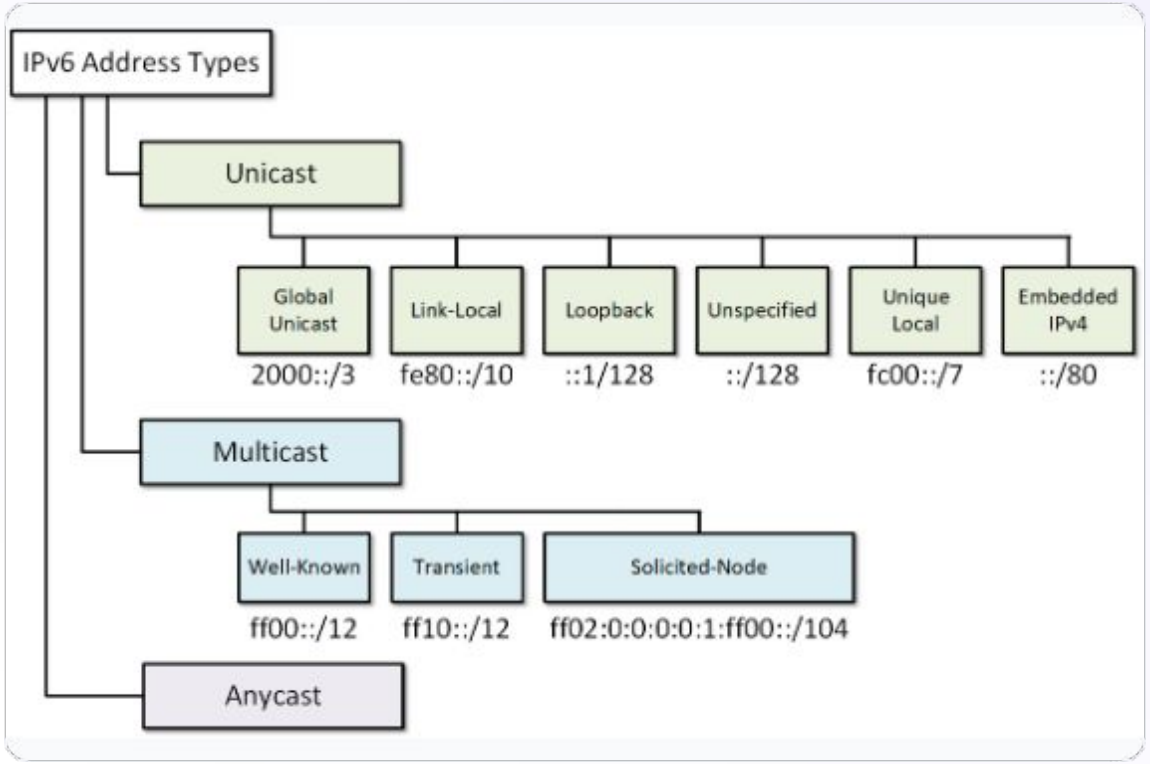
Clasificación de Direcciones IPv6

Global Unicast (GUA):
Prefijo 2001::/3. Equivale a las IPs públicas en IPv4. Enrutables en la Internet global.

Link-Local (LLA):
Prefijo fe80::/10. Obligatoria en cada interfaz IPv6. Se usa para comunicación local en la misma red o enlace de Capa 2 (no enrutable).

Unique Local (ULA):
Prefijo fc00::/7 (usualmente fd00::/8). Equivale a las IPs privadas de IPv4 (RFC 1918).

Multicast & Anycast:
Multicast (ff00::/8) reemplaza al Broadcast. Anycast comparte una IP entre múltiples nodos para entregar tráfico al servidor más cercano.



Mecanismos Clave: SLAAC e ICMPv6 (NDP)

SLAAC (Stateless Address Autoconfiguration)

Permite a los dispositivos auto-asignarse una dirección Global Unicast sin necesidad de un servidor DHCP centralizado.

1. El cliente envía un mensaje ICMPv6 **Router Solicitation (RS)**.
2. El router responde con un **Router Advertisement (RA)** compartiendo el prefijo de red (ej. 2001:db8:1::/64) y la puerta de enlace.
3. El host genera la parte de interfaz (64 bits) automáticamente o mediante EUI-64 / Aleatorio.

NDP (Neighbor Discovery Protocol)

Reemplaza al antiguo protocolo ARP de IPv4 usando mensajes ICMPv6 Multicast.

- **Neighbor Solicitation (NS) / Advertisement (NA):** Resuelven direcciones MAC a partir de la IPv6 local.
- **DAD (Duplicate Address Detection):** Verifica que la IP autoconfigurada no esté en uso por otro dispositivo antes de asignarla.

Comparativa Técnica: IPv4 vs IPv6

Característica	IPv4	IPv6
Longitud de Dirección	32 bits (4.3 mil millones)	128 bits (3.4 × 1038)
Notación y Formato	Decimal con puntos (192.168.1.1)	Hexadecimal con dos puntos (2001:db8::1)
Tamaño de Cabecera	Variable (20 - 60 bytes) con Checksum	Fijo (40 bytes) sin Checksum (procesamiento más rápido)
Tráfico Broadcast	Sí (usado por ARP, DHCP, NetBIOS)	No existe Broadcast. Sustituido por Multicast.
Asignación de IP	Manual o Servidor DHCPv4	SLAAC (Automático), DHCPv6 Stateful/Stateless
Seguridad (IPsec)	Opcional / Añadido posteriormente	Soportado e integrado de forma nativa

Coexistencia Dual Stack y Lab

Funcionamiento de Dual Stack, resolución DNS y laboratorio interactivo

Estrategias Globales de Transición a IPv6

1. Dual Stack

Ambas pilas (v4 y v6) ejecutan en paralelo en la red. Es la técnica recomendada por IETF.

2. Tunelización

Encapsula paquetes IPv6 dentro de cabeceras IPv4 (ej. 6to4, GRE) para atravesar redes v4.

3. Traducción

NAT64 / DNS64 permite a clientes IPv6-Only hablar con servidores IPv4-Only antiguos.

4. IPv6-Only

Objetivo final: Descomisión total y apagado definitivo de IPv4 en el core de Internet.

Funcionamiento Interno de Dual Stack

Coexistencia en la Pila de Protocolos

En Dual Stack, los sistemas operativos y routers mantienen dos tablas de enrutamiento independientes y dos conjuntos de sockets de red en la Capa 3.

Lógica del Cliente y Resolución DNS

1. El navegador consulta el nombre de dominio (ej: www.google.com).
2. El servidor DNS retorna dos tipos de registros:
   - Registro **A** (Dirección IPv4)
   - Registro **AAAA** (Dirección IPv6)
3. **Algoritmo Happy Eyeballs (RFC 8305):** El sistema intenta conectar por IPv6. Si responde rápido, la establece; si falla o hay latencia, conmuta transparentemente a IPv4.

Beneficios de Dual Stack

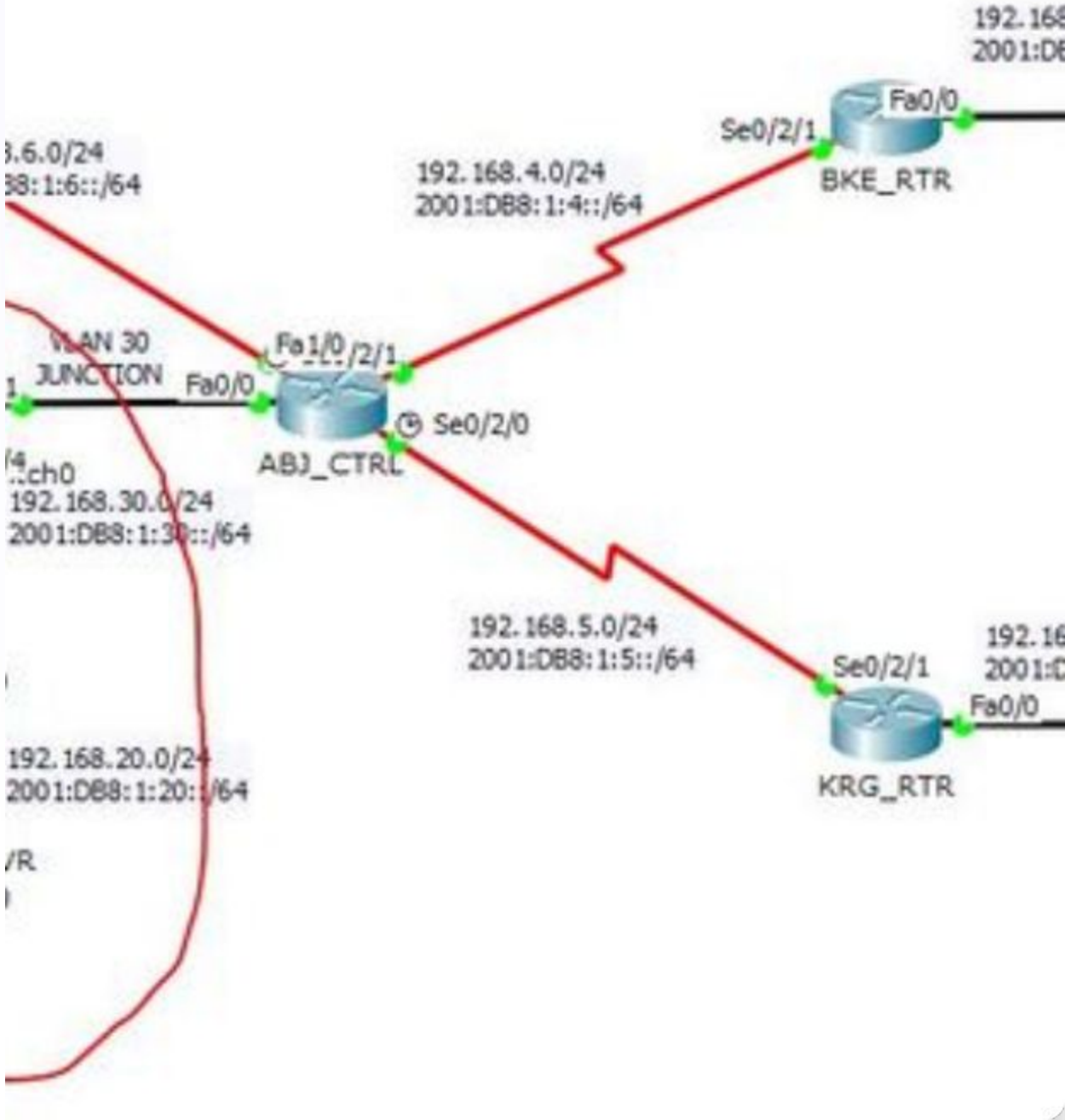
- **Cero Interrupción:** Garantiza compatibilidad 100% con sitios web antiguos que aún no soportan IPv6.
- **Rendimiento Óptimo:** Aprovecha la velocidad nativa de IPv6 en los servicios principales (Google, Netflix, Meta).
- **Migración Gradual:** Permite a los administradores migrar subredes paso a paso sin "apagones".

Laboratorio en Packet Tracer

Objetivos del Trabajo Práctico

Construir una topología de red con 2 Routers interconectados que proveen conectividad a 2 subredes LAN con clientes PC/Servidores en Dual Stack.

- Habilitar el enrutamiento IPv6 global en los routers.
- Configurar direccionamiento IPv4 y IPv6 (GUA y LLA) en la misma interfaz física.
- Validar conectividad cruzada mediante tráfico ICMPv4 y ICMPv6.



Configuración CLI en Router Cisco

Comandos en Router R1

```
! 1. Activar enrutamiento IPv6 global
R1(config)# ipv6 unicast-routing
! 2. Entrar a la interfaz de la LAN
R1(config)# interface GigabitEthernet0/0/0
! 3. Configurar IPv4 (Tradicional)
R1(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
! 4. Configurar IPv6 Link-Local
R1(config-if)# ipv6 address fe80::1 link-local
! 5. Configurar IPv6 Global Unicast (GUA)
R1(config-if)# ipv6 address 2001:db8:1:1::1/64
R1(config-if)# no shutdown
```

Explicación de los Comandos

- ipv6 unicast-routing: Habilita la capacidad del router para reenviar paquetes IPv6 (desactivado por defecto).
- fe80::1 link-local: Define manualmente la IP local de enlace, facilita que sea recordada como Gateway.
- 2001:db8:1:1::1/64: Asigna el prefijo público y activa las respuestas RA para SLAAC en los clientes.

Verificación y Troubleshooting CLI

Comandos de Verificación en Router

```
! Ver resumen de interfaces e IPs v6 R1# show ipv6 interface brief ! Ver la tabla de rutas IPv6 R1# show ipv6 route ! Ver vecinos descubiertos por NDP R1# show ipv6 neighbors
```

Comandos en Clientes (Windows / Linux)

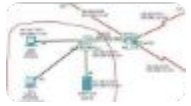
```
# Ver direccionamiento en Windows / Linux C:\> ipconfig /all (Windows) $ ip -6 addr show (Linux) # Pruebas de conectividad Dual Stack C:\> ping -6 2001:db8:1:1::1 C:\> tracert -6 2001:4860:4860::8888 C:\> nslookup -type=AAAA google.com
```

Image Sources



https://www.networkacademy.io/sites/default/files/2020-10/ipv6_address_types.png

Source: www.networkacademy.io



https://learningnetwork.cisco.com/sfc/servlet.shepherd/version/renditionDownload?rendition=THUMB720BY480&versionId=0683i000001rkxi&operationContext=CHATTER&contentId=05T3i00000ACEMw&page=0

Source: learningnetwork.cisco.com